



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА**

Институт информационных технологий

Кафедра корпоративных информационных систем

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

На тему: «Корпоративная информационная система файлового хранения»

Выполнил студент группы ИКБО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич

Москва, 2025



Актуальность и новизна работы

Актуальность:

1. Стремительный рост объема корпоративных данных;
2. Необходимость безопасности и контроля доступа;
3. Цифровизация документооборота.

Новизна:

Новизна системы заключается в возможности развертывания в частной инфраструктуре с контролем доступа на основе ролей и групп, что позволит обеспечить как высокую безопасность, так и удобство интеграции в корпоративную среду без зависимости от внешних облачных провайдеров.



Цель и задачи работы

Цель: проектирование и разработка корпоративной информационной системы файлового хранения, обеспечивающей централизованное хранение данных с возможностью гибкого управления доступом внутри компании.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области, в том числе конкурентных решений;
2. Сформулировать основные требования к информационной системе;
3. Формализовать задачи на проектирование и разработку системы;
4. Спроектировать систему (архитектуру, функциональную схему, адаптированную модель жизненного цикла, интерфейс и базу данных);
5. Разработать и провести тестирование системы;
6. Произвести расчет вычислительной и ёмкостной сложности модуля;
7. Произвести тестирование модуля;
8. Рассчитать экономическую эффективность и стоимость проведения работ;
9. Оформить пояснительную записку согласно ГОСТ 7.32-2017.

Анализ существующих решений



Критерий	Google Drive	OneDrive	DropBox	NextCloud	OwnCloud	Целевое решение
Разграничение доступа	+	+	+	+ -	+ -	+
Возможность развертывания в частной инфраструктуре	-	-	-	+	+	+
Контроль версий	+	+	-	+	+	+



Требования к веб-приложению

1) Функциональные требования:

- загрузка файлов и сохранение метаданных;
- управление доступом к файлам;
- контроль версий файлов;
- просмотр, редактирование файлов.

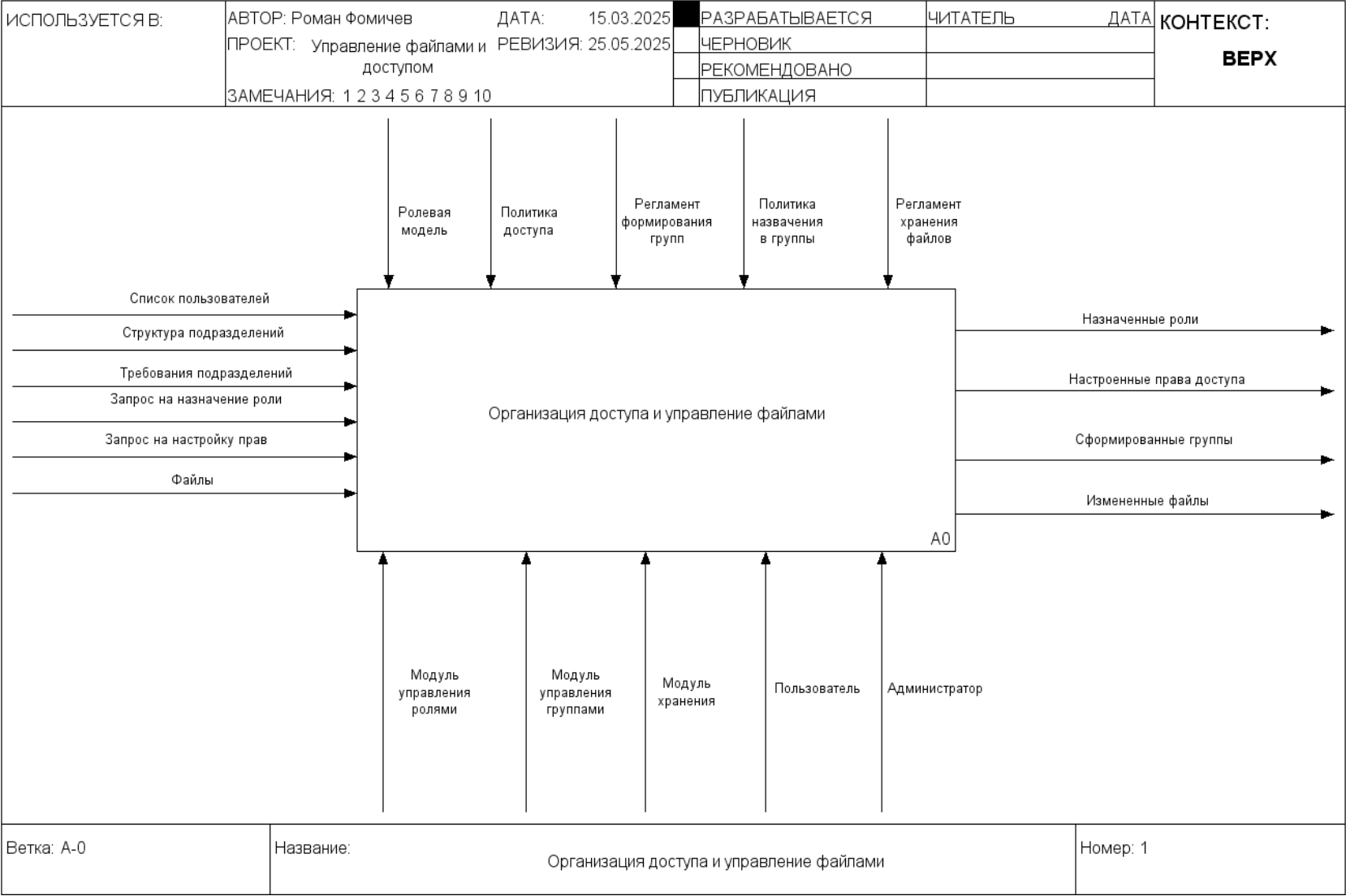
2) Нефункциональные требования:

- упрощение пользовательского интерфейса;
- минимизация количества действий при работе с файлами;
- ускорение времени загрузки страницы.

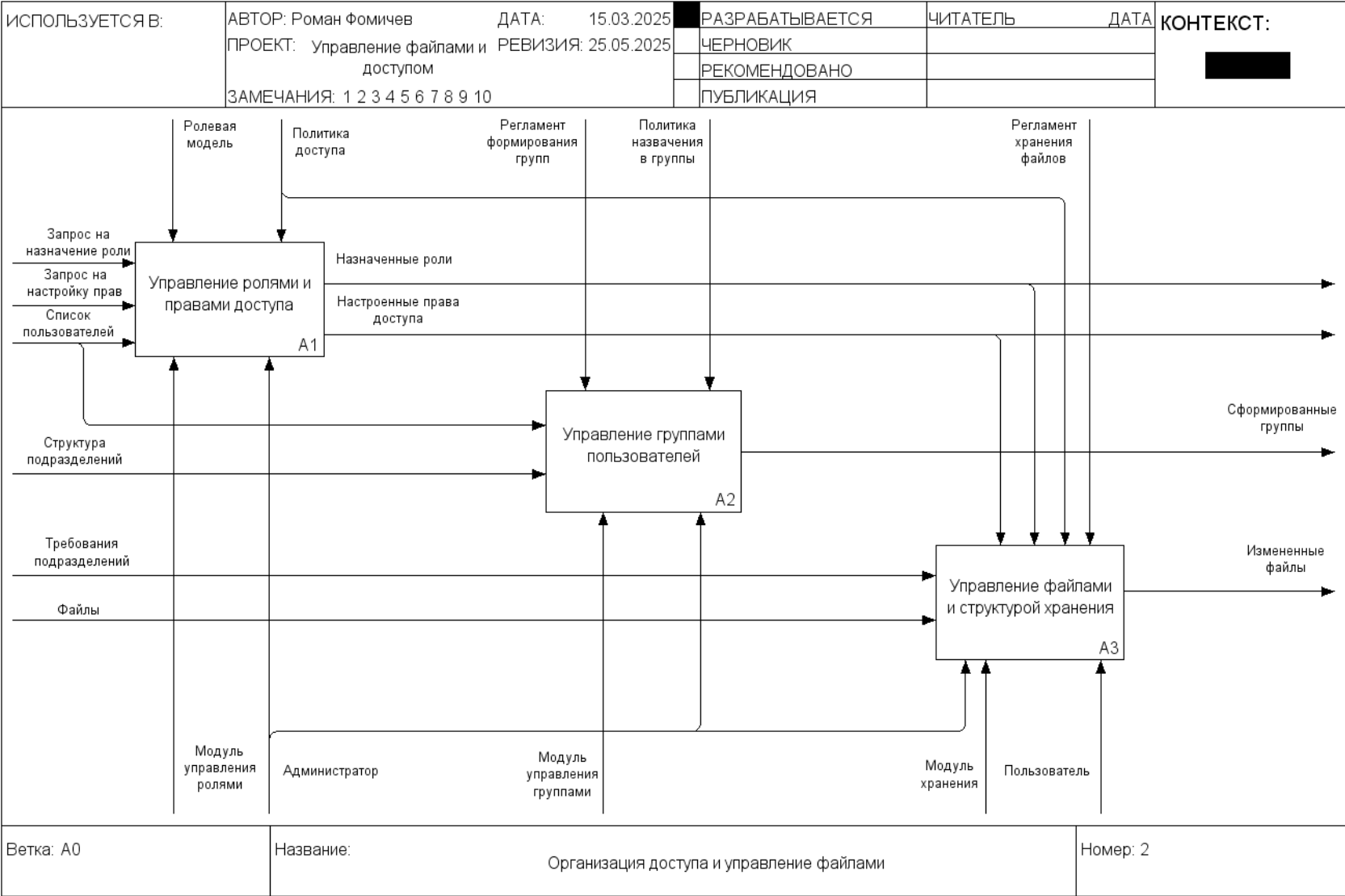
Архитектура информационной системы



Функциональная модель системы

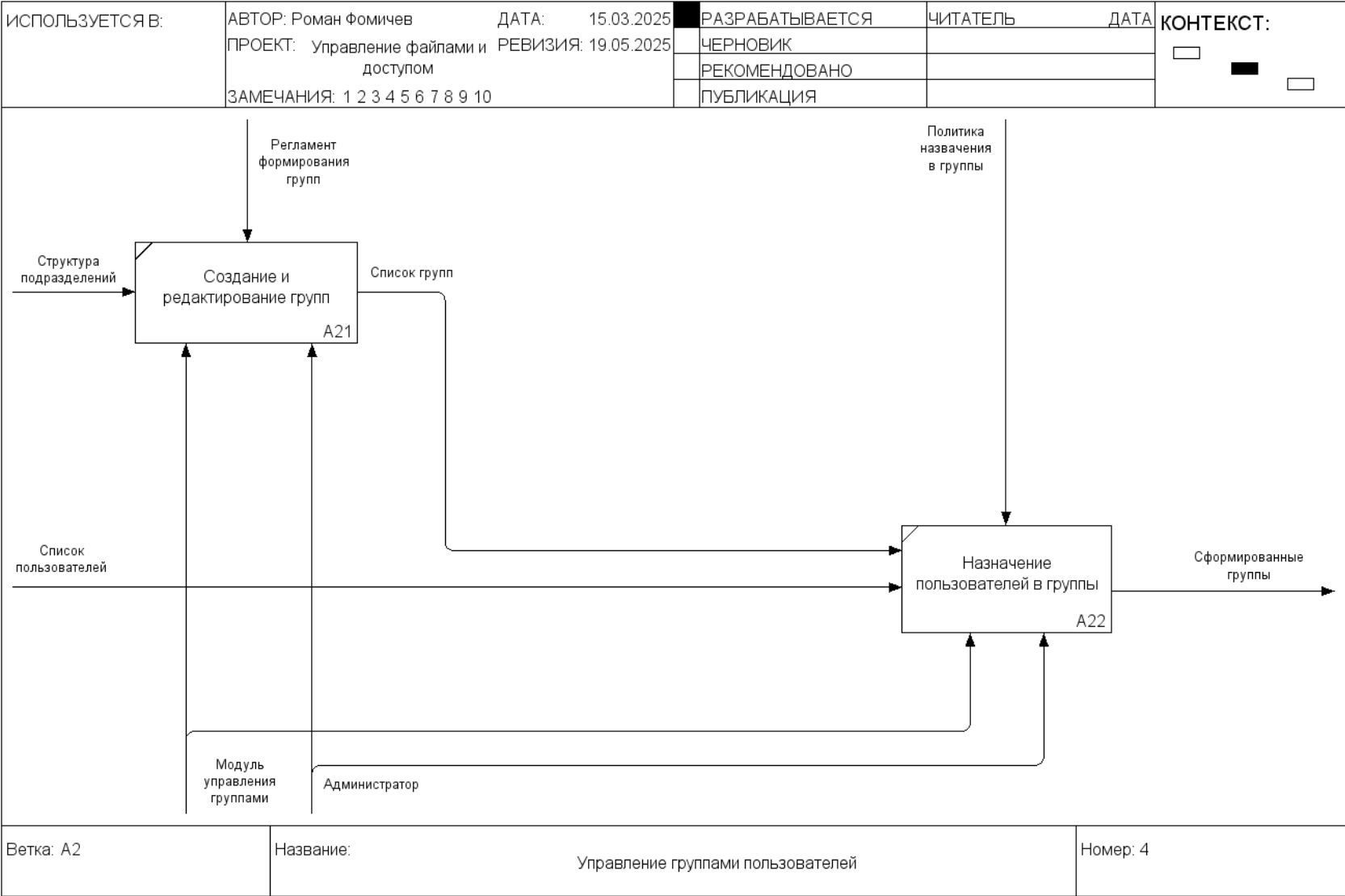


Функциональная модель системы

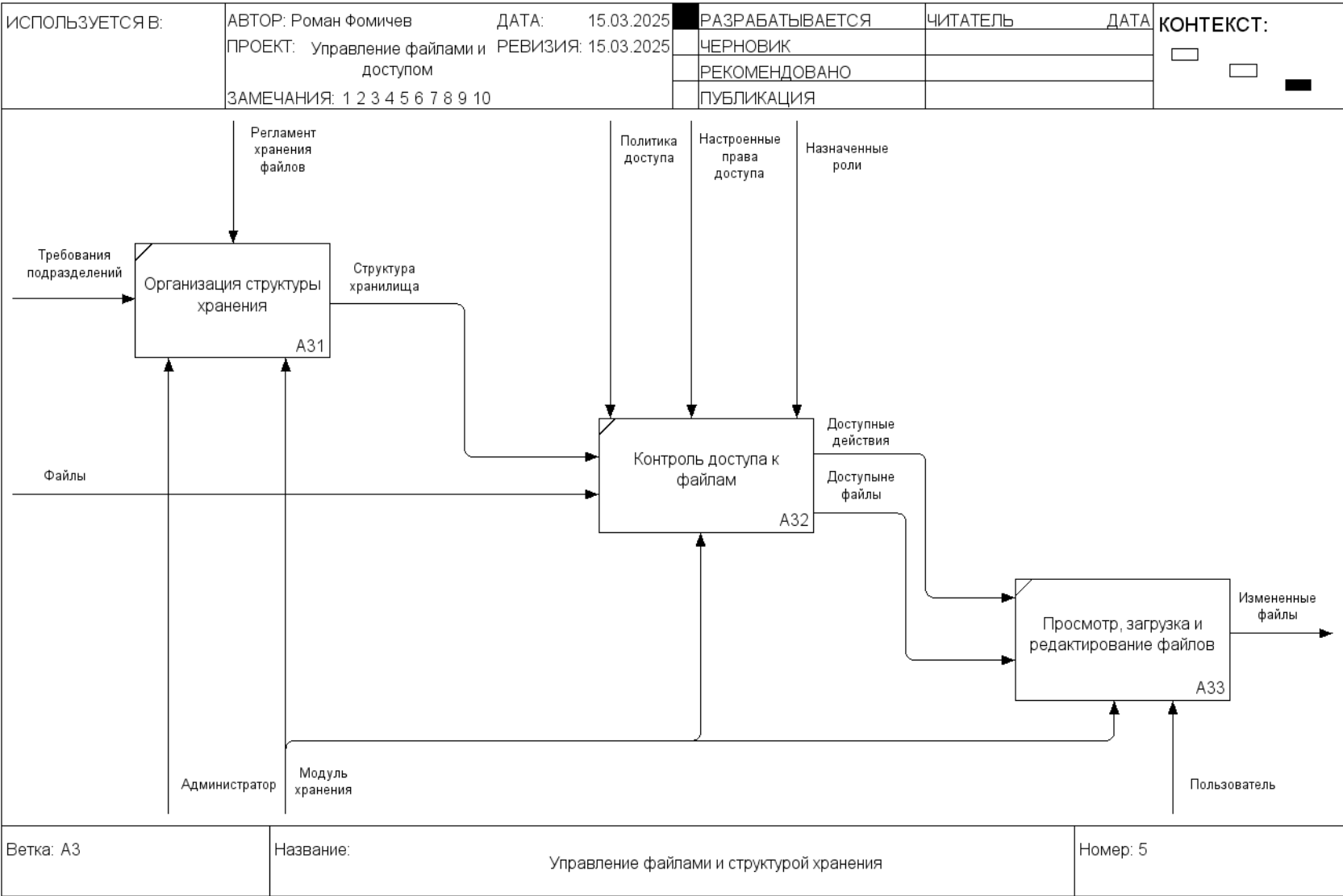




Функциональная модель системы



Функциональная модель системы



Выбор инструментов



PostgreSQL

mongoDB®



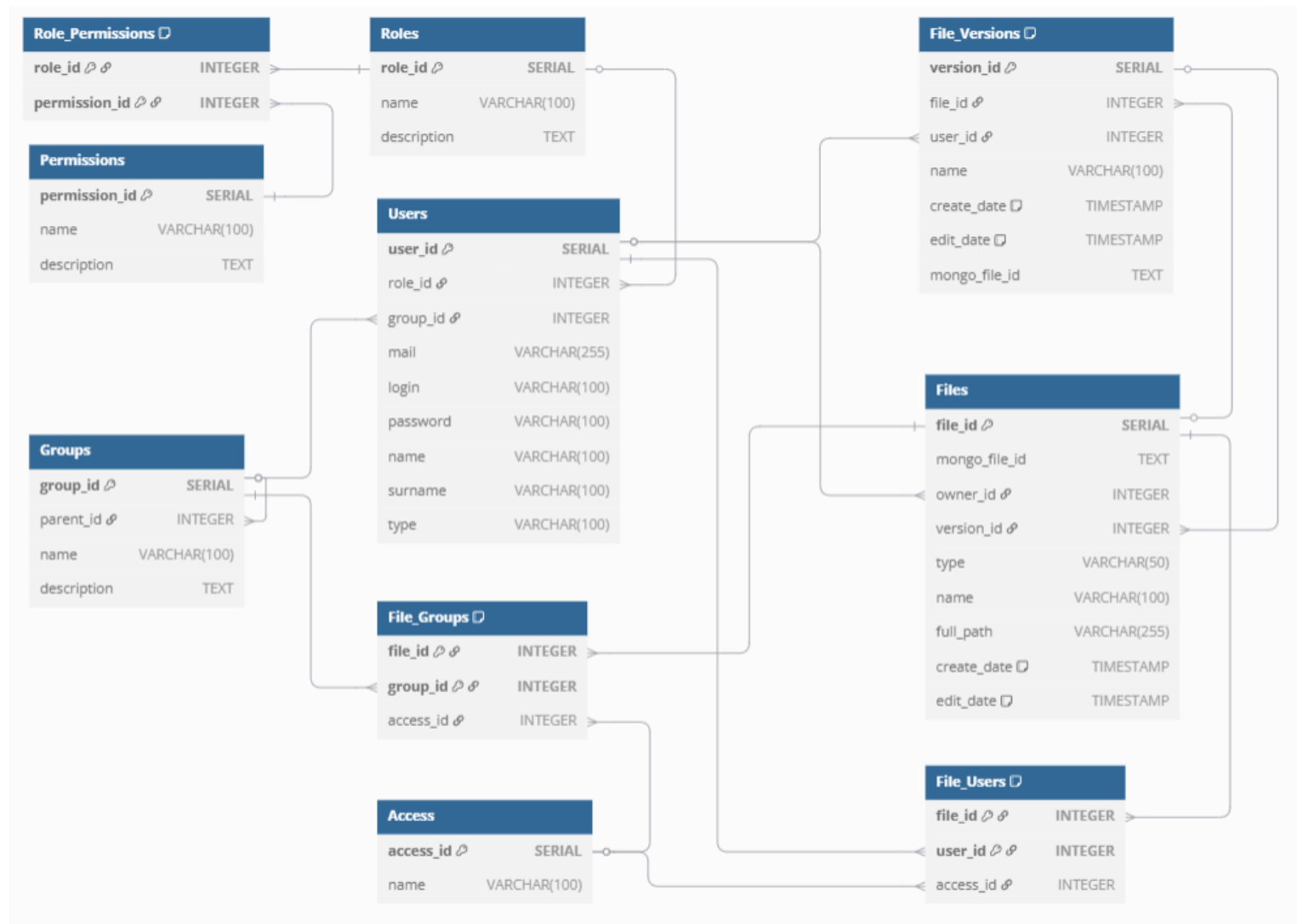
docker

Схема базы данных

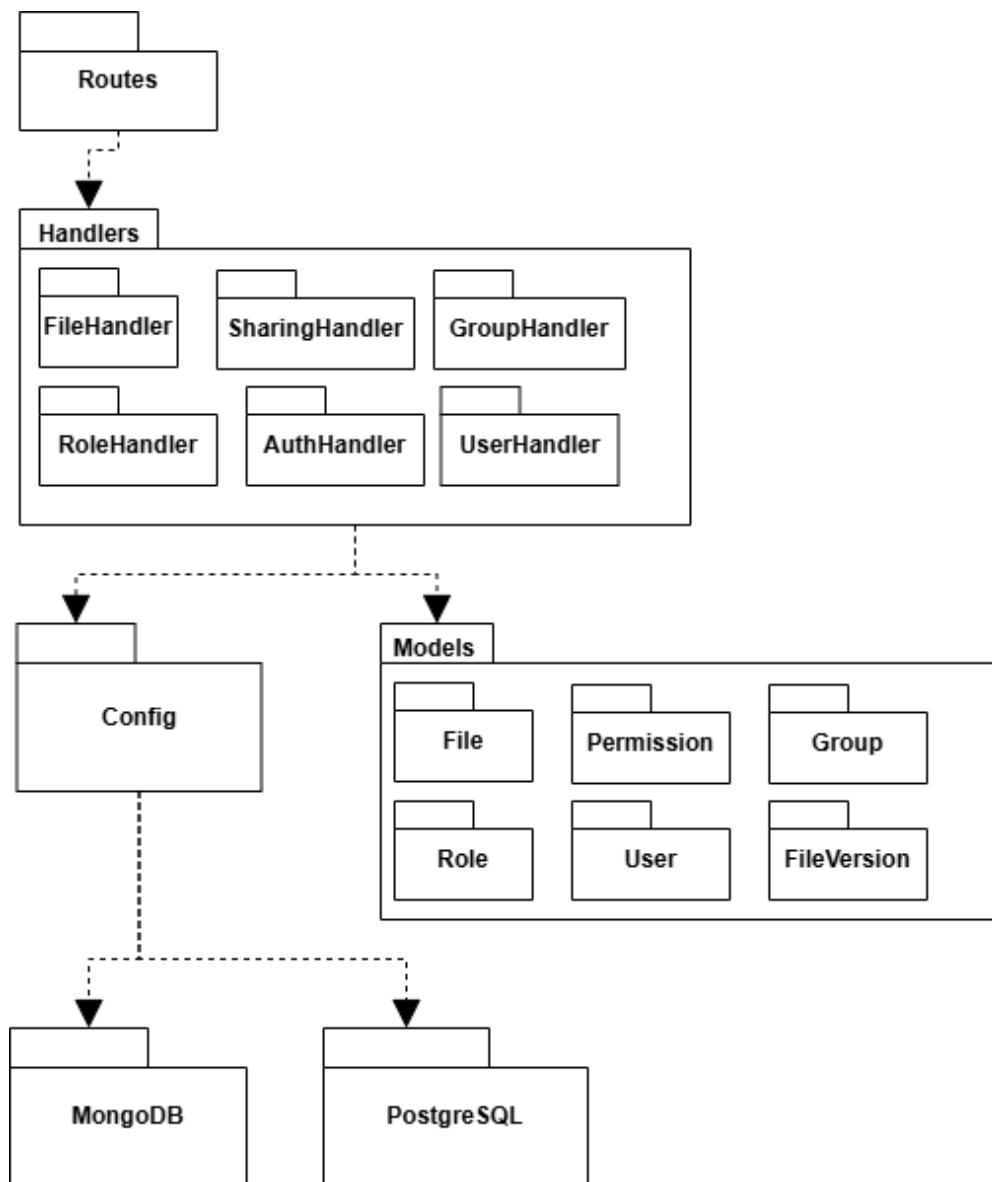


Основные объекты системы:

1. Пользователь
2. Роль
3. Право
4. Группа
5. Файл
6. Уровень доступа
7. Версия файла



Архитектура серверной части





Пользовательский интерфейс

Вход

Логин

Пароль

Войти



Пользовательский интерфейс

FileStorage

Мои файлы

Доступные мне

Пользователи

Группы

Роли

Мои файлы

→ Выход

+ Загрузить файл

Поиск файлов...

PDF

Продажи_Иванов_Апрель.pdf

26.05.2025, 18:47

mp4

Продажи_Иванов_Обзор.mp4

22.05.2025, 15:07

jpeg

Продажи_Иванов_Встреча.jpeg

22.05.2025, 15:10

txt

Офис_Иванов_Список.txt

22.05.2025, 15:11

docx

Продажи_Иванов_Май.docx

22.05.2025, 15:12

PDF

Продажи_Иванов_Февраль.pdf

22.05.2025, 15:14

PDF

Продажи_Иванов_Январь.pdf

22.05.2025, 15:14

PDF

Продажи_Иванов_Март.pdf

22.05.2025, 15:15

PDF

Продажи_Иванов_Июнь_план.pdf

22.05.2025, 15:15

csv

Продажи_Иванов_План.csv

26.05.2025, 18:10

16



Пользовательский интерфейс

FileStorage

Мои файлы

Доступные мне

Пользователи

Группы

Роли

Пользователи

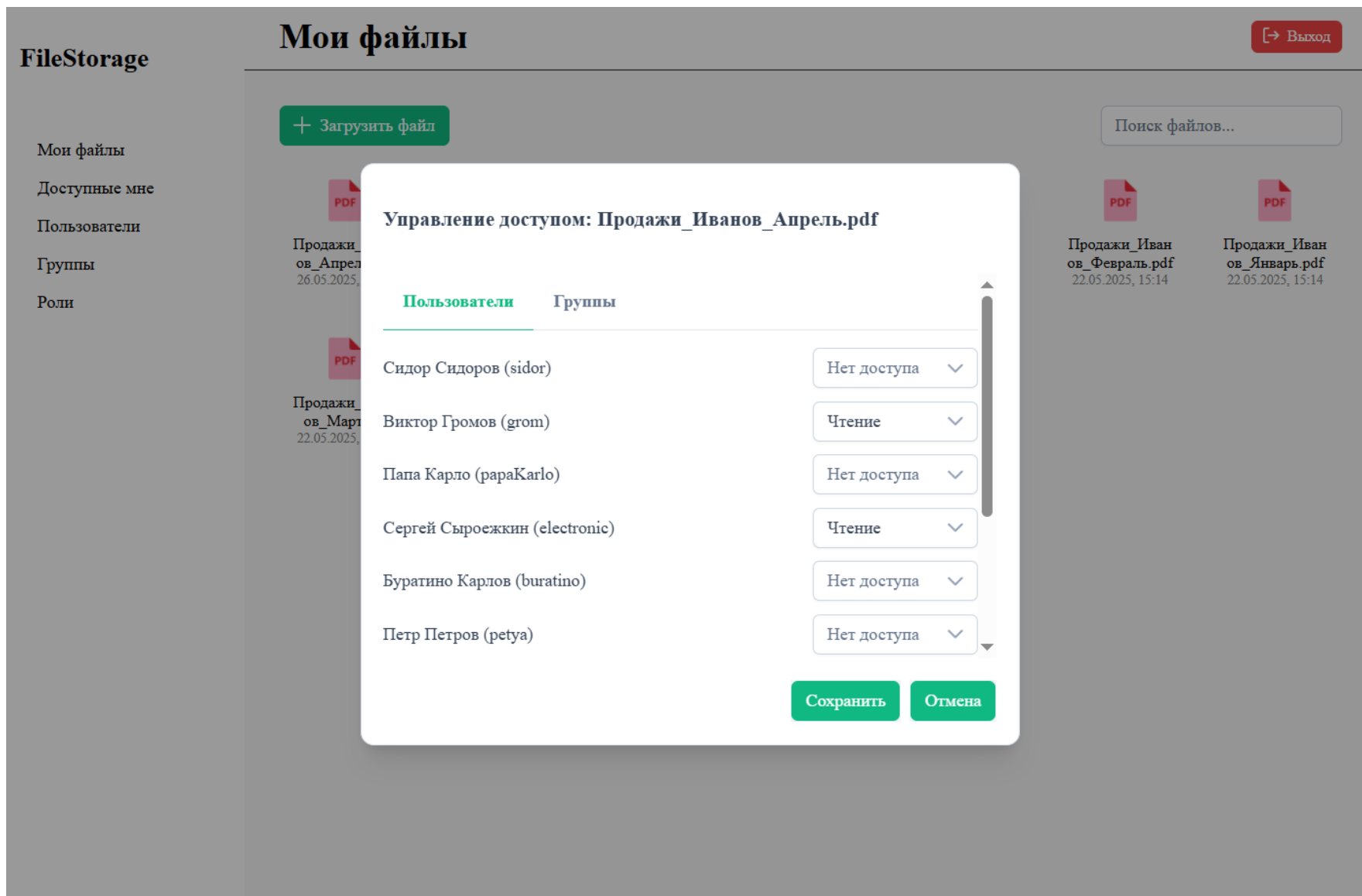
[→ Выход]

+ Добавить пользователя

Логин	Имя	Фамилия	Email	Тип	Роль	Группа	Действия
sidor	Сидор	Сидоров	sidor.sidorov@gmail.com	user	-	Команда frontend	 
grom	Виктор	Громов	victor.gromov@gmail.com	user	Управление пользователями	Администрация	 
papaKarlo	Папа	Карло	papa.karlo@gmail.com	user	Управление пользователями	Отдел маркетинга	 
electronic	Сергей	Сыроежкин	sergei.siroez@gmail.com	user	Управление ролями	Отдел разработки	 
buratino	Буратино	Карлов	buratino.karlov@gmail.com	user	-	Юридический отдел	 
petya	Петр	Петров	petya.petrov@gmail.com	user	-	Команда backend	 
user	Иван	Иванов	ivan.ivanov@gmail.com	user	Администратор	Администрация	 
admin	admin	admin	admin@admin.admin	admin	-	Отдел продаж	 
romanov	Роман	Романов	romanov@mail.ru	user	Управление пользователями	Бухгалтерия	 



Пользовательский интерфейс



Тестирование системы



Вход

Логин

incorrect

Пароль

.....

Неверный логин или пароль

Войти

Тестирование системы



FileStorage **Пользователи** [Выйти](#)

[+ Добавить пользователя](#)

Логин	Имя	Фамилия	Email	Тип	Роль	Группа	Действия
sidor						Команда frontend	✎ ✖
grom						Администрация	✎ ✖
paraKarlo						Отдел маркетинга	✎ ✖
electronic						Отдел разработки	✎ ✖
buratino						Юридический отдел	✎ ✖
petya						Команда backend	✎ ✖
user						Администрация	✎ ✖
admin	admin	admin	admin@admin.admin	admin	-	Отдел продаж	✎ ✖
romanov	Роман	Романов	romanov@mail.ru	user	Управление пользователями	Бухгалтерия	✎ ✖

Создать пользователя

Имя

Фамилия

Борис

Борисов

Логин

Пароль

borisov

.....

Роль

Группа

Выберите роль

Выберите группу

Email

Сохранить

Отмена



Тестирование системы

FileStorage

Мои файлы

Доступные мне

Пользователи

Группы

Роли

Мои файлы

+ Загрузить файл

Поиск файлов...

Продажи_Иванов_Апрель.pdf

Продажи_Иванов_Февраль.pdf

Продажи_Иванов_Январь.pdf

Управление доступом: Продажи_Иванов_Май.docx

Папа Карло (paraKarlo)

Сергей Сыроежкин (electronic)

Буратино Карлов (buratino)

Петр Петров (petya)

Иван Иванов (user)

admin admin (admin)

Роман Романов (romanov)

Нет доступа

Нет доступа

Нет доступа

Нет доступа

Чтение

Нет доступа

Чтение

Редактирование

Сохранить

Отмена



Тестирование системы

FileStorage

Мои файлы

Доступные мне

Пользователи

Группы

Роли

Доступные мне

[\[→ Выход\]](#)

Поиск файлов...

admin admin



Продажи_Иван
ов_Май.docx
22.05.2025, 15:12
чтение



Расчёт полной себестоимости проекта

№ пп	Номенклатура статей расходов	Затраты (руб.)	Доля затрат, %
1	Сырье и материалы	9735,00	0,92
2	Основная заработная плата	382 849,00	36,11
3	Дополнительная заработная плата	91 883,76	8,67
4	Страховые взносы	143 369,29	13,52
5	Амортизация	7500,00	0,71
6	Прочие расходы	424 962,39	40,08
Итого		1 060 299,44	100,0

Структура затрат по работе полной себестоимости проекта





Выводы

В ходе выполнения работы была разработана корпоративная информационная система файлового хранения. Поставленные цели достигнуты.

Разработанная система обеспечивает централизованное и безопасное хранение файлов, поддержку версионирования и гибкое управление доступом. Это позволяет эффективно организовать совместную работу сотрудников и повысить информационную независимость организации.



Перспективы развития

1. Добавление встроенного редактора файлов;
2. Добавление поддержки совместной работы в режиме реального времени;
3. Мобильное приложение для доступа к хранилищу;
4. Расширение поисковых возможностей.



**Спасибо за внимание.
Доклад окончен.**